🚗 Motor Insurance Claim Triage Assistant

AI ผู้ช่วยพนักงานประเมินเคสเคลมประกันรถยนต์

ผู้พัฒนา: Sayomphoo
งาน: AI Engineer Technical Assignment · 2026-10

10 นาที · scope ตรงกับ Assignment PDF — Officer-facing text triage

1. ปัญหาที่พนักงานรับเคลมเจอทุกวัน

📋 **กระบวนการเดิม**

ลูกค้าแจ้งเคลม → พนักงาน:

1. อ่าน claim description
2. **เปิดเล่ม policy** หา clause ที่เกี่ยวข้อง
3. ตรวจเอกสารที่ส่งว่าครบไหม
4. ดูประวัติเคลมของลูกค้า
5. ประเมินว่าจะเข้าทีมไหน
6. สรุปเองใน note ของ CRM

🔴 **ผลที่ตามมา**

- **ใช้เวลา 10-30 นาที/เคส**
- ตีความ policy ไม่เท่ากัน
- จับฉ้อโกง / exclusion ช้า
- เอกสารขาด → ส่งไป-กลับหลายรอบ

2. Pain → Feature → Metric

Pain	AI ทำยังไง	ตัววัด
P1 manual review นาน	AI สรุป + ประเมิน + cite clause อัตโนมัติ	AHT ↓ 30-40%
P2 ประเมินไม่เท่ากัน	prompt + guardrails เดียวกันทุกเคส	consistency ≥ 0.75
P3 จับฉ้อโกงช้า	AI ตรวจ pattern Clause 4.3	fraud recall ↑ 15%
P4 เอกสารขาด loop	AI ชี้ missing docs ตั้งแต่ครั้งแรก	incomplete loops ↓ 50%
P5 ไม่มี audit	ทุก decision cite + JSON audit	100% coverage
P6 เคสง่าย/ยากปน	AI auto-route 4 ทีม	% เคส route ถูกเพิ่ม

3. ใครได้ใช้ · User Journey (Officer-facing)

👥 Stakeholders

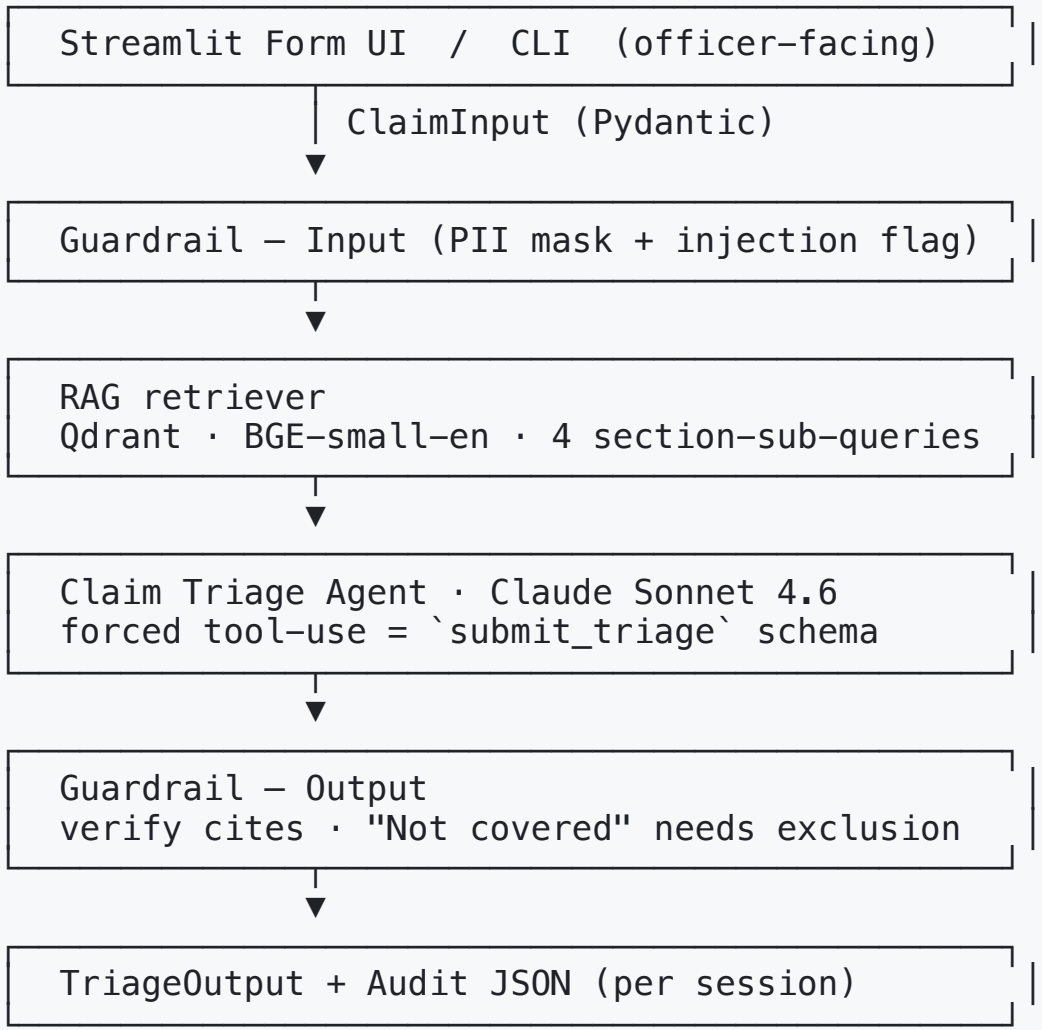
- **พนักงานรับเคลม (ผู้ใช้หลัก)** · กรอกข้อมูล + รีวิว recommendation
- **หัวหน้าทีม** · ดู audit log + spot-check
- **Compliance** · ตรวจทุก decision cite clause ไหน
- **ลูกค้า** · ไม่คุยกับ AI โดยตรง — ลูกค้าแจ้งเคลมตามช่องทางเดิม พนักงานป้อนข้อมูล

🎯 Decision boundary (PDF §4)

- AI = **ผู้ช่วย ไม่ใช่ผู้ตัดสิน**
- พนักงานตัดสินใจสุดท้ายเสมอ
- Low confidence → **auto Manual review**
- "Not covered" ต้องมี Section-2 clause cited


```
[Officer]  [Streamlit form]  [AI triage]  [Officer reviews + decides]
```

4. สถาปัตยกรรมเบื้องหลัง



5. Model + Technique — เลือกใช้แต่ละตัวเพราะอะไร

งาน	เลือก	ทำไม
สมอง AI (reasoning)	**Claude Sonnet 4.6**	เก่ง reasoning + tool-use adherence สูง + ภาษาไทยดี
กรรมการประเมิน	**Claude Opus 4.7**	คนละ model family ลด self-grading bias
Embeddings	`bge-small-en-v1.5` 384d	ขนาดเล็ก (33 MB) · เพียงพอสำหรับ 13 clauses
Vector store	**Qdrant**	metadata filter per-section · docker-friendly
Structured output	tool-use + Pydantic	shape guarantee · enum validation ชัวร์
Audit observability	JSON append-only per session	ไม่พึ่ง SaaS · ตรวจย้อนตรง

ไม่ใช้ LLM กับทุกอย่าง — Guardrail output verify cite = `set membership check` ด้วย rule-based ประหยัดและไม่มั่ว

6. RAG + Guardrails Detail

📚 RAG (grounding)

1. Policy ตัดเป็น **clause-level chunks** (ตาม `### Clause X.Y`)
2. เก็บ metadata: `section_num`, `clause_id`
3. **4 sub-queries ต่อ claim** — section-filtered
4. top-k=5 ต่อ query → dedupe + merge
5. Prompt ใส่ chunks ทั้งหมด → "single source of truth"

🛡️ Guardrails (3 ชั้น)

1. **Input:** mask PII (phone/ID/plate/email) + flag prompt injection
2. **Mid:** Pydantic schema + Anthropic tool_choice ลงเล็ม
3. **Output:**
   - ลบ clause ที่ cite แต่ไม่ได้ retrieve

7. Live Demo — Case 2: Illegal Street Racing

Input:

> The customer crashed into a concrete barrier while participating in an illegal street race on Rama 9 road around 02:00 AM. Police attended the scene. The customer's statement confirmed they were racing. Front of the car severely damaged.

AI Output (forced tool-use):

Field	Value
Coverage	🔴 **Not covered**
Routing	🟣 **Rejection review**
Confidence	**High**
Cited clauses	`[1.1, 2.2, 3.1, 4.1]` ← ✅ all in retrieved context
Reasoning	"...damage from illegal racing is excluded [Clause 2.2]..."

8. Evaluation — ตัวเลขจริง (5 PDF cases)

Metric	Value
Coverage accuracy	**80%** (4/5)
Routing accuracy	**100%** (5/5) ⭐
Citation validity	**100%** · zero hallucinated clauses ⭐
Confidence accuracy	80%
Missing-info F1 (avg)	0.87
Risk-flags F1 (avg)	0.75
Cited-clause coverage	0.78
LLM-Judge mean (5-dim rubric)	**4.00 / 5**

1 miss = Case 5 late submission 45 วัน — documented weak spot

ควรเพิ่ม deterministic prompt rule: `days_to_submit > 30 AND no valid reason → Cannot determine`

9. Risk & Governance

🔴 **ความเสี่ยงหนัก**

- AI มั่ว coverage ไม่มีจริง
- PII รั่วเข้า log
- Prompt injection

🟢 **วิธีกัน (บน prototype นี้)**

- **Cite ทุกข้อสรุป** + output guardrail ตรวจกลับว่ามีจริง
- Pattern-mask PII ก่อน LLM เห็น + hash customer ใน audit
- Injection filter + forced tool-use ล็อก shape output
- Low confidence → auto Manual review
- Audit log append-only ต่อ session
- Pydantic + enum = ไม่มี free prose ที่คุมไม่ได้

10. Roadmap + ปิดสาร

Phase 1 — MVP (ส่งแล้ว · บน `develop`)

- Text-based triage · RAG · guardrails
- 5 PDF cases · LLM-Judge · audit log
- Streamlit Form UI + CLI
- Solution Design + eval + limitations docs

Phase 2 — Beyond PDF (บน `extensions`)

- Multi-agent SupervisorAgent + conversation state
- Voice intake prototype (Whisper + Edge-TTS)
- Bilingual TH/EN · multilingual embeddings
- 14 bilingual test cases · call transcript log

Phase 3+ — Production roadmap

- Twilio real telephony
- Vision model (รูปความเสียหาย)